Problem D. 出奇制胜

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	1024 megabytes

给定一个无向二分图 $G = (U, V, E)$，其中 U 和 V 是两部分顶点集合，$E \subseteq U \times V$ 是边的集合。有若干顶点被标记为“禁用”，其他顶点为“启用”。图中有一颗棋子，先手玩家和后手玩家依次移动该棋子，先手从二分图左部 U 的 1 号点出发，移动规则如下：

- 在玩家的回合中，若棋子所在顶点为 x，须选择一条边 (x, y)，且顶点 y 必须处于启用状态；
- 玩家将棋子移动到 y 并将 x 标记为禁用；
- 若玩家无法找到可移动的边，则该玩家失败，对方获胜。

赛前可以对部分顶点状态执行“翻转”操作：将启用顶点改为禁用，或将禁用顶点改为启用。每个顶点最多翻转一次，起点不可被禁用。

请问，在双方均使用最优策略的情况下，为了使先手必胜，最少需要执行多少次翻转？如果无论如何也不可能使先手必胜，请输出 “-1” 。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行包含三个整数 n_U, n_V 和 m $(1 \le n_U, n_V \le 100,\ 0 \le m \le n_U \cdot n_V)$ ，分别表示左部 U 的大小、右部 V 的大小和连接两部的边集的大小。

接下来 m 行，每行两个整数 u 和 v $(1 \le u \le n_U,\ 1 \le v \le n_V)$ ，表示一条连接左部 u 号点和右部 v 号点的边。

接下来一行包含 n_U 个整数 $s_{u,1}, s_{u,2}, \ldots, s_{u,n_U}$ $(s_{u,i} \in \{0, 1\},\ s_{u,1} = 1)$ 。若 $s_{u,i} = 0$ ，则表示左部的 i 号点被禁用，否则表示该点被启用。

接下来一行包含 n_V 个整数 $s_{v,1}, s_{v,2}, \ldots, s_{v,n_V}$ $(s_{v,i} \in \{0, 1\})$ 。若 $s_{v,i} = 0$ ，则表示右部的 i 号点被禁用，否则表示该点被启用。

Output

输出一行一个整数，表示为了使先手必胜最少需要执行多少次翻转数量。如果无论如何也无法使先手必胜，请输出 “-1” 。

Examples

standard input	standard output
4 4 8 1 1 2 1 2 2 3 1 3 3 4 2 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0	1
4 2 5 1 1 2 1 2 2 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1	1
1 1 0 1 0	-1